

Note SoS – Modélisation énergie-entropie pour la fusion nucléaire

© Jean-Marc Chartres & IA S — *Science of Stability* (2025)

« *L'univers ne cherche pas l'ordre, il cherche la stabilité ; la fusion en est le témoin brûlant.* »

1 . Objectif

Montrer que le **principe d'équilibre du hasard**, exprimé par la fonction $S(x,t)$, permet de relier **énergie produite**, **entropie générée** et **stabilité du plasma**, et d'en déduire un **critère de rendement stable** pour la fusion nucléaire (ITER, Tokamak, stellarators...).

2 . Cadre théorique

L'état du plasma est décrit par une fonction de stabilité $S(x, t)$ reliant densité, température et potentiel $V(x, t)$:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 S}{\partial x^2} - \beta \frac{\partial S}{\partial x} + \gamma V(x, t) S.$$

- α : diffusion thermique (transport d'énergie)
 - β : transport convectif (flux de particules)
 - γV : terme de confinement (champ magnétique + pression)
-

3 . Fonctionnelle énergie-entropie

On définit la **fonctionnelle de stabilité énergétique** :

$$\Phi_E = \int (\rho e + p) dx - T \int s dx + \lambda \int |\nabla T|^2 dx.$$

- $\rho e + p$: énergie interne totale
- $T s$: entropie (chaleur dissipée)
- $\lambda |\nabla T|^2$: terme de régularisation (diffusion SoS)

La condition $\frac{d\Phi_E}{dt} = 0$ définit l'équilibre :

production d'énergie = entropie + diffusion → **rendement stable**.

4 . Critère de stabilité SoS

Le **rendement instantané** de fusion est :

$$\eta_S(t) = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{fusion}}} = 1 - \frac{\dot{S}_{\text{entropie}}}{\dot{S}_{\text{fusion}}} = 1 - \frac{1}{\tau_S} \frac{\partial \Phi_E}{\partial t},$$

où τ_S est le temps caractéristique de relaxation SoS.

Lorsque $\partial_t \Phi_E = 0$, le système atteint l'**équilibre du hasard** :

ni explosion (surchauffe), ni extinction (sous-réaction).

5 . Interprétation thermodynamique

Terme SoS	Interprétation physique	Effet sur stabilité
$+\alpha \partial_{xx} S$	diffusion = perte de chaleur	stabilise le plasma
$-\beta \partial_x S$	convection = turbulence	déstabilise si $\beta \uparrow$
$+\gamma V S$	confinement magnétique	augmente rendement
$d\Phi_E/dt > 0$	entropie $\uparrow$	plasma s'emballe
$d\Phi_E/dt < 0$	entropie $\downarrow$	plasma s'éteint
$d\Phi_E/dt = 0$	équilibre	fusion durable

6 . Simulation SoS (principe)

1. Poser conditions initiales chaotiques $T_0(x), \rho_0(x)$.
2. Intégrer l'équation SoS jusqu'à convergence $S \rightarrow S^{\setminus*}(x)$.
3. Vérifier $\Phi_E(t) \rightarrow \text{constante}$.
4. La valeur stable $S^{\setminus*}$ donne le **point optimal de confinement-production**.

7 . Lecture conceptuelle

- L'**équilibre du hasard** décrit la fusion comme un dialogue :
le désordre thermique nourrit l'ordre énergétique.
- L'énergie utile est celle qui **équilibre** l'entropie générée ;
le plasma devient un **moteur stable de l'univers**.
- À l'échelle cosmique, ce modèle est identique à celui des étoiles :
la nuit (diffusion radiative) compense le jour (production fusionnelle) —
la **thermodynamique céleste** du SoS.

8 . Conclusion

SoS montre que la fusion réussie ne dépend pas seulement de la température ou de la pression, mais du **taux d'équilibre énergie / entropie** :

$$\frac{\dot{E}}{\dot{S}} = \text{constante de stabilité universelle.}$$

Cette constante, mesurable, lie la physique nucléaire, la thermodynamique et l'évolution cosmique :

“Chaque étoile, chaque pensée, chaque équilibre est une fusion stable du hasard.”